

False Sharing Benchmark

伪共享(False Sharing)相关Benchmark汇总清单

一、学术工具附带的完整 Benchmark 套件（最推荐）

1. Huron — Hybrid False Sharing Detection and Repair (PLDI'19)

- 源码: github.com/efeslab/huron
 - 特征:
 - 内含 `test_suites/` 目录，包含 histogram、linear_regression、word_count、product 等 benchmark
 - 这些 benchmark 来自 Phoenix MapReduce 套件，均使用 `malloc(n * sizeof(struct))` 方式分配结构体数组
 - 使用线程位图跟踪 FS，内部线程绑核运行
 - 同时提供 Sheriff 修复版和手动修复版对比
 - 覆盖度: FS ✓ | `n*sizeof(struct)` 分配 ✓ | Affinity（内部使用）✓
-

2. MICRO'24 — Leveraging Cache Coherence to Detect and Repair FS On-the-fly

- 源码: github.com/prospar/false-sharing-micro24
 - 论文 artifact: Zenodo
 - 特征:
 - `false-sharing-benchmarks/` 目录包含完整的 FS benchmark 集合
 - 基于 gem5 模拟器，包含 PARSEC/SPLASH-2/Phoenix 多个 benchmark
 - 包含 streamcluster、canneal、histogram、linear_regression 等经典用例
 - 结构体数组堆分配模式广泛存在于这些 benchmark 中
 - gem5 配置中有明确的 CPU affinity 和核绑定设置
 - 覆盖度: FS ✓ | `n*sizeof(struct)` 分配 ✓ | Affinity ✓
-

3. Sheriff — Precise Detection and Automatic Mitigation (OOPSLA'11)

- 源码: github.com/plasma-umass/sheriff
 - 特征:
 - 替换 pthreads 库实现 FS 检测和自动消除
 - 使用 Phoenix benchmark 套件作为测试集 (histogram、linear_regression、word_count、kmeans 等)
 - 这些 benchmark 中的数据结构均以 `malloc(num_elements * sizeof(struct_type))` 分配
 - 通过进程模型隐式固定线程到核心
 - 覆盖度: FS ✓ | $n * \text{sizeof}(\text{struct})$ 分配 ✓ | Affinity (隐式) ✓
-

4. PREDATOR — Predictive False Sharing Detection (PPoPP'14)

- 论文: people.umass.edu/tongping/pubs/Predator-ppopp14.pdf
 - 特征:
 - 拦截所有 malloc/calloc 调用, 使用 backtrace() 追踪分配点
 - 评估 benchmark 包括 Phoenix 套件和 PARSEC 应用
 - 典型分配模式为 `calloc(n, sizeof(struct))`
 - 基于编译器插桩 + 虚拟缓存行模拟
 - 覆盖度: FS ✓ | $n * \text{sizeof}(\text{struct})$ 分配 ✓ | Affinity (间接) △
-

5. LASER — Light, Accurate Sharing dEtection and Repair (HPCA'16)

- 论文: users.ece.cmu.edu/~asrirama/publication/hpca16/laser.pdf
- 特征:
 - 测试覆盖 33 个 benchmark (PARSEC + SPLASH-2 + Phoenix), 包括 canneal、streamcluster、histogram、linear_regression、reverse_index、bodytrack 等
 - 这些程序中大量使用结构体数组的堆分配方式
 - 论文明确区分真/伪共享, 涉及线程到核的映射
- 覆盖度: FS ✓ | $n * \text{sizeof}(\text{struct})$ 分配 ✓ | Affinity ✓

二、经典 Benchmark 套件 (FS 研究中广泛使用)

6. Phoenix MapReduce Benchmark Suite

- 源码: github.com/kozyraki/phoenix
 - 特征:
 - 共享内存 MapReduce 实现, 含 histogram、linear_regression、word_count、kmeans、pca、matrix_multiply、string_match 等
 - 所有 benchmark 都以 `malloc(n * sizeof(struct))` 分配工作数据
 - Phoenix++ 版本内置线程绑核 (affinity) 支持
 - 是 Huron/Sheriff/PREDATOR/LASER 共同使用的标准测试集
 - 覆盖度: FS (天然存在) ✓ | `n*sizeof(struct)` 分配 ✓ | Affinity ✓
-

7. PARSEC Benchmark Suite

- 源码: parsec.cs.princeton.edu/ / 镜像 github.com/cirosantilli/parsec-benchmark
 - 关键 benchmark:
 - streamcluster: `malloc(n * sizeof(Point))` 分配点集结构体数组 + `pthread_setaffinity_np`
 - canneal: `malloc(n * sizeof(netlist_elem))` + 线程绑核
 - bodytrack: 粒子滤波器 `malloc(n * sizeof(Particle))` + affinity
 - dedup: 数据块结构体数组分配 + 线程池绑核
 - 覆盖度: FS ✓ | `n*sizeof(struct)` 分配 ✓ | Affinity ✓
-

8. SPLASH-2 Benchmark Suite

- 源码: 随 PARSEC 分发 / github.com/SakalisC/Splash-3
- 关键 benchmark:
 - barnes: N-body 模拟, `malloc(n * sizeof(body))` + 已知 FS 问题
 - ocean_cp/ocean_ncp: 网格结构体数组分配
 - fft、lu_cb、lu_ncb、radix、water_spatial、water_nsquared
- 覆盖度: FS ✓ | `n*sizeof(struct)` 分配 ✓ | Affinity (部分) △

三、专项微基准 (Microbenchmark)

9. khale/false-sharing

- 源码: github.com/khale/false-sharing
 - 特征:
 - 分配共享缓冲区（L1 cache line 大小），多线程对同一 cache line 不同字节写入
 - 支持 perf c2c 配合分析
 - 线程数可调，适合隔离观察纯 FS 开销
 - 覆盖度: FS ✓ | 分配方式简单（buffer）△ | Affinity（需自行添加）△
-

10. CoffeeBeforeArch — false_sharing benchmark

- 源码: github.com/CoffeeBeforeArch/spring_2020_tutorial / coffeebeforearch.github.io
 - 特征:
 - C++ 使用 Google Benchmark 框架
 - 结构体数组 + padding 对比，使用 `std::vector<AlignedStruct>` 或 `malloc`
 - 配套有 thread affinity 视频教程和代码
 - 覆盖度: FS ✓ | `n*sizeof(struct)` 分配 ✓ | Affinity ✓
-

11. brylee10/cache-effects

- 源码: github.com/brylee10/cache-effects
 - 特征:
 - Rust 实现的多种缓存效应 benchmark，包含 False Sharing 专项
 - 结构体数组分配 + 线程绑核对比
 - 还包含 True Sharing、Cache Line Bouncing 等
 - 覆盖度: FS ✓ | struct 数组分配 ✓ | Affinity ✓
-

12. CMemetzoglou/False_Sharing

- 源码: github.com/Zeosleus/False_Sharing
- 特征:
 - x86 SMT/Hyperthreading 专项 benchmark
 - 展示 FS 在超线程 CPU 上的具体表现
 - 结构体数组分配，线程固定到 SMT 对

- 覆盖度: FS ✓ | struct 分配 ✓ | Affinity ✓
-

13. behnamasadi/cpp_tutorials — False Sharing & NUMA

- 源码: github.com/behnamasadi/cpp_tutorials/.../false_sharing_numa.md
 - 特征:
 - C++ 教程性 benchmark, 含 FS + NUMA 感知测试
 - `std::vector<std::atomic<int>>` 和 `alignas(64) struct` 对比
 - 包含 perf c2c 分析流程
 - 覆盖度: FS ✓ | struct 分配 ✓ | Affinity/NUMA ✓
-

14. ashishnegi/hpc_cpp

- 源码: github.com/ashishnegi/hpc_cpp
 - 特征:
 - L1/L2/L3 cache 带宽 benchmark + FS benchmark
 - C++ 实现, 结构体数组分配方式
 - 覆盖度: FS ✓ | struct 分配 ✓ | Affinity △
-

15. ARM Learning Paths — False Sharing with Perf C2C

- 源码/教程: learn.arm.com/false-sharing-arm-spe
- 特征:
 - ARM 平台官方 FS benchmark 示例代码
 - 包含 pthread_setaffinity_np 绑核到不同 NUMA node
 - 结构体 + cache-aligned 对比
 - 4-NUMA-node 场景 (`./false_sharing.exe 2`)
- 覆盖度: FS ✓ | struct 分配 ✓ | Affinity ✓

四、特别说明：文档中提到的 Affinity 流图分析

你的文档提到了 "Structure Layout Optimization for Multithreaded Programs" 中 affinity 流图的概念——将亲和度（同一线程连续访问的频率）和 FS 冲突（负权值）结合指导布局优化。能够同时测试这两个维度的最佳 benchmark 是：

推荐优先级	项目	理由
★★★★	Phoenix 套件 (via Huron)	结构体数组分配、天然 FS、Huron 论文直接分析 affinity vs FS trade-off
★★★★	PARSEC streamcluster/canneal	大规模结构体数组、明确 affinity、已知 FS bug
★★★☆☆	MICRO'24 false-sharing-micro24	最新研究，gem5 模拟含完整 affinity 配置
★★★☆☆	LASER benchmark 集	覆盖 33 个程序，明确区分 TS/FS + affinity